Sistemi sa zadatim vremenom smirenja i ograničenja na performanse

Sinteza digitalnog sistema sa zadatim vremenom trajanja prelaznog procesa

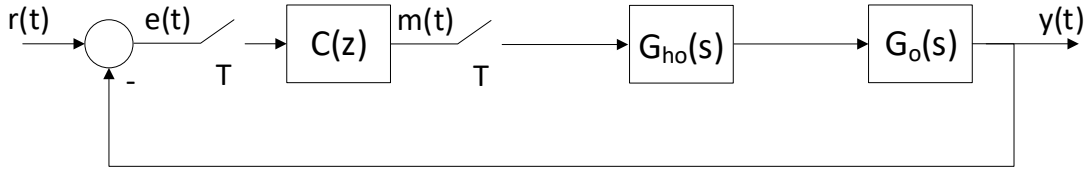
Kod kontinualnih sistema prelazni proces teorijski traje beskonačno dugo, dok se kod digitalnih sistema može postaviti zahtjev za konačnim trajanje prelaznog procesa. Odnosno, trajanje prelaznog procesa, pri zadatoj promjeni ulaza u sistemu sa zatvorenom spregom može se specificirati konačnim brojem perioda odabiranja. Cilj sinteze digitalnog sistema sa zadatim vremenom trajanja prelaznog procesa je da se funkcija spregnutog prenosa dobije u obliku $W(z) = \frac{1}{z^k}$ odnosno da se prelazni proces završi za $\boldsymbol{k}$ perioda odabiranja.

Postupak mora da zadovolji sljedeće zahtjeve:

1. Signal greške u ustaljenom stanju pri određenom (tipičnom) obliku promjena referentnog ulaza *r(t)* mora biti jednak nuli.
2. Vrijeme porasta i vrijeme smirenja pri određenom obliku promjena referentnog ulaza *r(t)* treba biti jednako nekim minimalnim brojevima perioda odabiranja.
3. Funkcije diskretnih prenosa sa kojima se barata u postupku sinteze moraju biti takve da ispunjavaju uslov fizičke ostvarljivosti.

Osnovna ideja ilustrovana je primjerom u osnovnoj literaturi. Stoga će, uz osvrt na osnovne teorijske aspekte, biti dato objašnjenje i prikazani primjeri sinteze digitalnog sistema sa zadatim vremenom trajanja prelaznog procesa.

Neka je dat blok dijagram vremenski diskretnog sistema upravljanja, prikazan na slici Sl. 1.



Sl. 1 Digitalni sistem upravljanja

Funkcija spregnutog prenosa sistema sa slike Sl. 1 data je sa

$$W_z(z) = \frac{C(z)G(z)}{1 + C(z)G(z)}$$

gdje je $G(z) = G_{h0}(z)G_0(z)$. Iz prethodne relacije možemo odrediti i funkciju prenosa regulatora kao

$$C(z) = \frac{W_z(z)}{1 - W_z(z)} \frac{1}{G(z)}$$

Dalje, tipična promjena referentnog signala može se izraziti kao

$$r(t) = t^{N-1}h(t), \quad N = 1,2,\dots,k$$

Z kompleksni lik referentnog signala dobija se kao

$$R(z) = \frac{A(z)}{(1 - z^{-1})^N}, \quad A(1) \neq 0$$

Kompleksni lik greške $e(kT)$ za dati sistem dat je sa

$$E(z) = R(z)[1 - W_z(z)]$$

Na osnovu zahtjeva 1. imamo

$$\lim_{n\to\infty} e(nT) = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})E(z) = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})R(z)[1 - W_z(z)] = 0$$

Iz prethodne relacije slijedi da funkcija $[1 - W_z(z)]$ mora biti oblika

$$1 - W_z(z) = (1 - z^{-1})^N F(z)$$

što dalje implicira da je

$$W_z(z) = \frac{z^N - (z-1)^N F(z)}{z^N}$$

pri čemu vrijedi da je $F(z)$ polinom po z^{-1}, i vrijedi $F(1) \neq 0$.

Za kompleksni lik greške se dobija

$$E(z) = A(z)F(z)$$

odnosno, ima isti oblik polinoma po z^{-1}, što znači da signal greške ima vrijednosti različite od nule samo u konačnom broju perioda odabiranja.

Na osnovu zahtjeva 3. funkcije diskretnih prenosa $C(z)$ i $G(z)$ moraju da budu sa relativnim stepenima većim ili jednakim 0. Imajući to i vidu, ove funkcije se mogu zapisati kao

$$C(z) = c_{nc}z^{-nc} + c_{nc+1}z^{-nc-1} + \cdots$$

$$G(z) = g_{ng}z^{-ng} + g_{ng+1}z^{-ng-1} + \cdots$$

Gdje su nc i ng relativni stepeni od $C(z)$ i $G(z)$, respektivno. Sada je funkcija diskretnog prenosa data sa

$$W_z(z) = \frac{C(z)G(z)}{1 + C(z)G(z)} = \frac{(c_{nc}z^{-nc} + c_{nc+1}z^{-nc-1} + \cdots)(g_{ng}z^{-ng} + g_{ng+1}z^{-ng-1} + \cdots)}{1 + (c_{nc}z^{-nc} + c_{nc+1}z^{-nc-1} + \cdots)(g_{ng}z^{-ng} + g_{ng+1}z^{-ng-1} + \cdots)}$$

Funkcija diskretnog spregnutog prenosa se može zapisati kao

$$W_z(z) = w_{nw}z^{-nw} + w_{nw+1}z^{-nw-1} + \cdots$$

gdje vrijedi da je $nw = nc + ng$. Iz ovoga se izvodi zaključak da prilikom specificiranja željenog oblika funkcije spregnutog prenosa $W_z(z)$ najniži stepen u razvoju ove funkcije u stepeni red po z^{-1} ne može biti manji od relativnog reda ng funkcije $G(z)$ kako bi zahtijevani regulator $C(z)$ bio fizički ostarljiv.

Primjer 1. Projektovati regulator sa minimalnim vremenom trajanja prelaznog procesa, za slučaj promjene referentnog signala oblika odskočne funkcije vremena, ako je funkcija prenosa direktne grane data sa $G(z) = \frac{1}{z^2 - z - 1}$. Usvojena je perioda odmjeravanja $T = 0.1\ [s]$.

U skladu sa izlaganjem u osnovnoj literaturi funkciju prenosa možemo predstaviti i kao

$$G(z) = \frac{1}{z^2 - z - 1} = \frac{z^{-2}}{1 - z^{-1} - z^{-2}} = z^{-2} - z^{-3} + \cdots$$

Podsjetimo se da se tipična promjena referentnog signala može izraziti kao

$$r(t) = t^{N-1}h(t), \quad N = 1,2,\dots,k$$

Z kompleksni lik referentnog signala dobija se kao

$$R(z) = \frac{A(z)}{(1-z^{-1})^N}$$

U konkretnom slučaju odskočna funkcija vremena može se predstaviti kao

$$r(t) = h(t)$$

te zaključujemo da je $N = 1$. Dalje, kompleksni lik ovog signala može se predstaviti kao

$$R(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})^1}$$

gdje je $A(z) = 1$.

Da bi smo zadovoljili uslov da greška u stacionarnom stanju bude jednaka nuli, treba da u opštem slučaju vrijedi

$$1 - W_z(z) = (1-z^{-1})^N F(z)$$

S obzirom da na ulazu imamo odskočnu funkciju vremena, možemo pisati

$$1 - W_z(z) = (1-z^{-1})F(z)$$

odnosno

$$W_z(z) = 1 - (1-z^{-1})F(z)$$

Dalje je potrebno odrediti polinom $F(z)$ takav da bude zadovoljen uslov tačnosti rada u ustaljenom stanju, kao i da regulator bude fizički ostvarljiv. Ako polinom $F(z)$ i funkciju prenosa $W_z(z)$ predstavimo kao

$$F(z) = f_0 + f_1 z^{-1} + f_2 z^{-2} + \cdots$$

$$W_z(z) = w_2 z^{-2} + w_3 z^{-3} + \cdots$$

možemo dalje pisati

$$w_2 z^{-2} + w_3 z^{-3} + \cdots = 1 - (1-z^{-1})(f_0 + f_1 z^{-1} + f_2 z^{-2} + \cdots)$$

Sređivanjem prethodnog izraza dobijamo

$$(1-f_0) + (f_0 - f_1)z^{-1} + (f_1 - f_2)z^{-2} + \cdots = w_2 z^{-2} + w_3 z^{-3} + \cdots$$

Izjednačavanjem koeficijenata polinoma dalje imamo

$$1 - f_0 = 0 \quad \rightarrow \quad f_0 = 1$$

$$f_0 - f_1 = 0 \quad \rightarrow \quad f_1 = 1$$

$$f_1 - f_2 = 1 \quad \rightarrow \quad f_2 = 0$$

$$\vdots$$

Možemo zaključiti da se polinom $F(z)$ može predstaviti kao

$$F(z) = 1 + z^{-1}$$

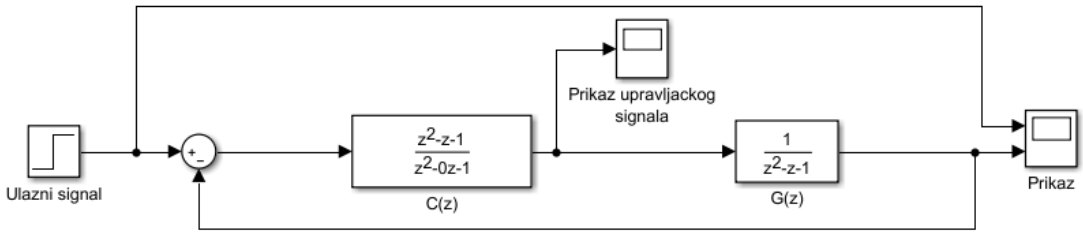
Korištenjem dobijenog rezultata dobijamo željenu funkciju spregnutog prenosa koja ispunjava zadate zahtjeve kao

$$W_z(z) = 1 - (1 - z^{-1})F(z) = 1 - (1 - z^{-1})(1 + z^{-1}) = z^{-2}$$

Dobijeni rezultat potvrđuje gore navedenu tvrdnju, da je u slučaju projektovanja digitalnog sistema sa minimalnim vremenom trajanja prelaznog procesa cilj da se funkcija spregnutog prenosa dobije u obliku $W_z(z) = \frac{1}{z^k}$, odnosno da se prelazni proces završi za $\boldsymbol{k}$ perioda odabiranja. Potrebno je obratiti pažnju na preporuku da prilikom specificiranja željenog oblika funkcije spregnutog prenosa $W_z(z)$ najniži stepen u razvoju ove funkcije u stepeni red po z^{-1} ne može biti manji od relativnog reda ng funkcije $G(z)$ kako bi zahtijevani regulator $C(z)$ bio fizički ostarljiv. S obzirom da je $ng = 2$, zaključujemo da je najmanja vrijednost za nw takođe $nw = 2$, što je takođe potvrđeno dobijenim rezultatom. Dalje je potrebno odrediti funkciju prenosa regulatora kao

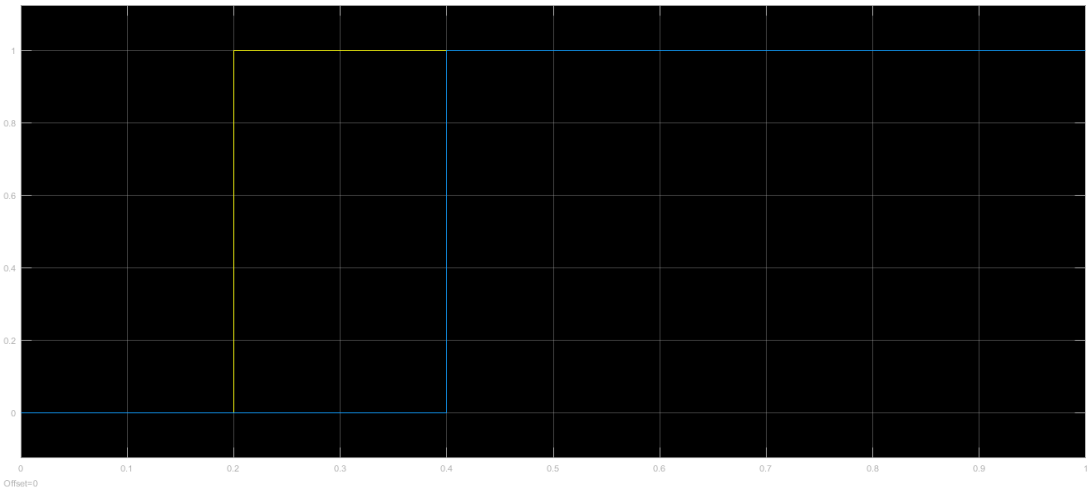
$$C(z) = \frac{W_z(z)}{1 - W_z(z)} \frac{1}{G(z)} = \frac{z^{-2}}{1 - z^{-2}} \frac{1 - z^{-1} - z^{-2}}{z^{-2}} = \frac{z^2 - z - 1}{z^2 - 1}$$

Iz prethodne relacije se može uočiti da je projektovani regulator fizički ostvarljiv (stepen polinoma u imeniocu je jednak stepenu polinoma u brojiocu). Simulink model realizovanog digitalnog sistema prikazan je na slici Sl. 1.1.

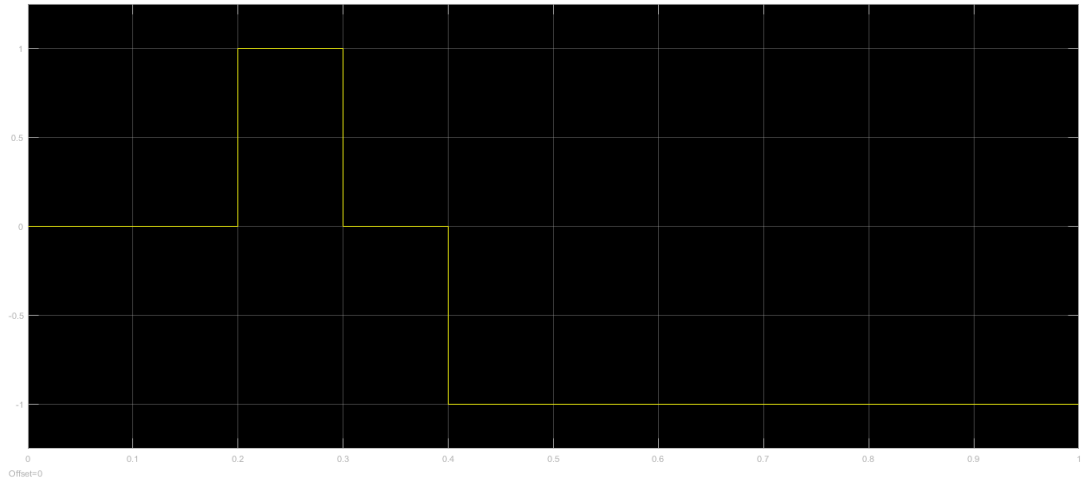


Sl. 1.1 Digitalni sistem sa minimalnim trajanjem prelaznog procesa

Odziv sistema i izlaz regulatora prikazani su na slikama Sl. 1.2 i Sl. 1.3, respektivno.



Sl. 1.2 Odziv digitalnog sistema sa minimalnim trajanjem prelaznog procesa



Sl. 1.3 Izlaz regulatora digitalnog sistema sa minimalnim trajanjem prelaznog procesa

Sa slike Sl. 1.2 može se uočiti da pri skokovitoj promjeni referentnog ulaza, odziv sistema dostiže zadatu vijednost referentnog signala za dvije periode odabiranja, pri čemu je greška u ustaljenom stanju jednaka nuli. Ovo pokazuje da je regulator dobro projektovan, te da sistem ispunjava postavljene zahtjeve.

Primjer 2. Projektovati regulator sa minimalnim vremenom trajanja prelaznog procesa, za slučaj promjene referentnog signala oblika odskočne funkcije vremena, ako je funkcija prenosa direktne grane u Laplasovom domenu data sa $\boldsymbol{G(s) = \frac{2}{s^2}}$. Usvojena je perioda odmjeravanja $\boldsymbol{T = 1\ [s]}$.

Primjenom Z transformacije na funkciju prenosa $\boldsymbol{G(s)}$, dobijamo

$$G(z) = \frac{z+1}{(z-1)^2} = \frac{z^{-1}+z^{-2}}{1-2z^{-1}+z^{-2}} = z^{-1} + 3z^{-2} + \cdots$$

Koristeći rezultat iz prethodnog zadatka možemo zaključiti da je, zbog odskočnog signala na ulazu sistema, $N = 1$. Dalje imamo da je razlika stepena u brojiocu i imeniocu funkcije prenosa $G(z)$ jednaka 1, odnosno da je $ng = 1$, što nas dovodi do zaključka da je $nw = 1$.

Da bi smo zadovoljili uslov da greška u stacionarnom stanju bude jednaka nuli, treba da vrijedi

$$1 - W_z(z) = (1 - z^{-1})F(z)$$

Korištenjem izraza dobijenih u prethodnom primjeru možemo pisati

$$(1 - f_0) + (f_0 - f_1)z^{-1} + (f_1 - f_2)z^{-2} + \cdots = w_1 z^{-1} + w_2 z^{-2} + \cdots$$

Izjednačavanjem koeficijenata polinoma dalje imamo

$$1 - f_0 = 0 \quad \rightarrow \quad f_0 = 1$$

$$f_0 - f_1 = 1 \quad \rightarrow \quad f_1 = 0$$

$$\vdots$$

Možemo zaključiti da se polinom $F(z)$ može predstaviti kao

$$F(z) = 1$$

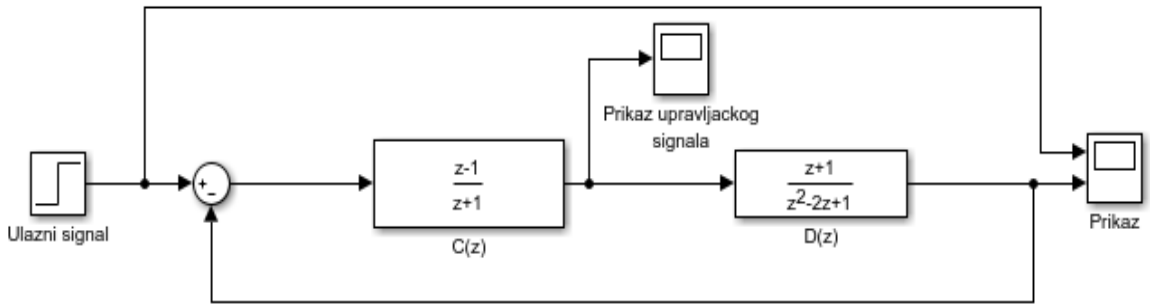
Korištenjem dobijenog rezultata dobijamo željenu funkciju spregnutog prenosa koja ispunjava zadate zahtjeve kao

$$W_z(z) = 1 - (1 - z^{-1})F(z) = 1 - (1 - z^{-1})(1) = z^{-1}$$

Dalje je potrebno odrediti funkciju prenosa regulatora kao

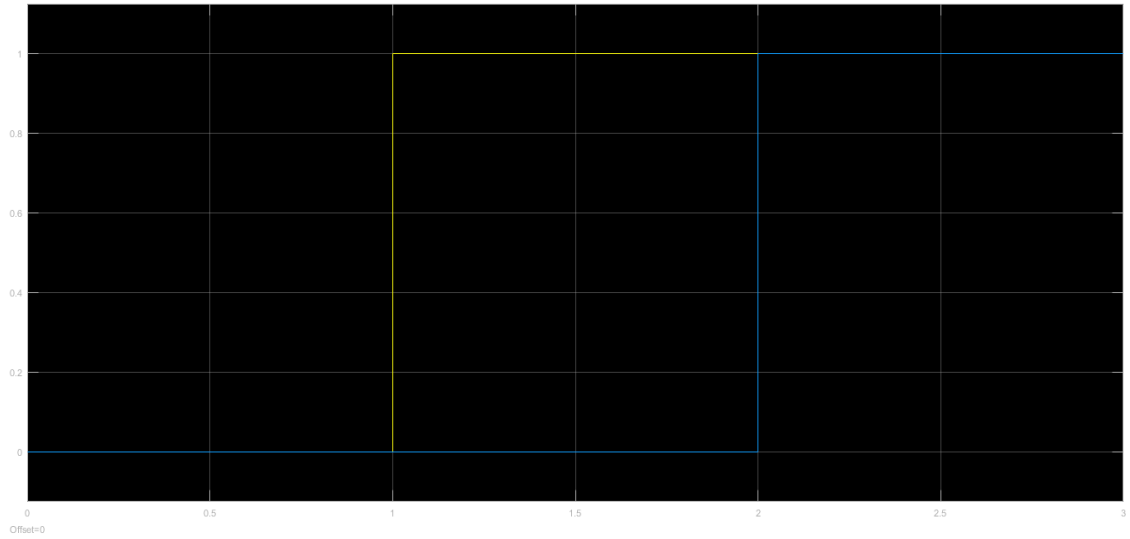
$$C(z) = \frac{W_z(z)}{1 - W_z(z)} \frac{1}{G(z)} = \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}} \frac{1 - 2z^{-1} + z^{-2}}{z^{-1} + z^{-2}} = \frac{z^2 - 2z - 1}{z^2 - 1} = \frac{(z-1)^2}{(z-1)(z+1)}$$

Iz prethodne relacije se može uočiti da je projektovani regulator fizički ostvarljiv (stepen polinoma u imeniocu je jednak stepenu polinoma u brojiocu). Simulink model realizovanog digitalnog sistema prikazan je na slici Sl. 2.1.

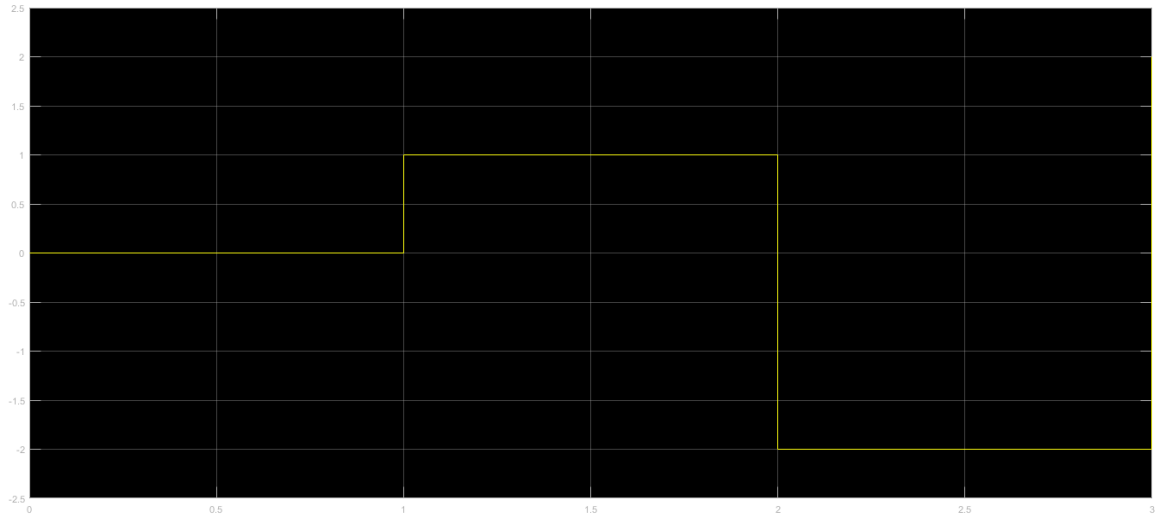


Sl. 2.1 Digitalni sistem sa minimalnim trajanjem prelaznog procesa

Odziv sistema i izlaz regulatora prikazani su na slikama Sl. 2.2 i Sl. 2.3, respektivno.



Sl. 2.2 Odziv digitalnog sistema sa minimalnim trajanjem prelaznog procesa



Sl. 2.3 Izlaz regulatora digitalnog sistema sa minimalnim trajanjem prelaznog procesa

Sa slike Sl. 2.2 može se uočiti da pri skokovitoj promjeni referentnog ulaza, odziv sistema dostiže zadatu vijednost referentnog signala za jednu periodu odabiranja, pri čemu je greška u ustaljenom stanju jednaka nuli. Ovo pokazuje da je regulator dobro projektovan, te da sistem ispunjava postavljene zahtjeve.

Sinteza *deadbit* regulatora

U slučaju da je perioda odabiranja relativno velika u odnosu na vremenske konstante objekta upravljanja, tada se često dobija da odskočni odziv ima neprihvatljivo ponašanje između trenutaka diskretizacije i da se pojavljuju prevelike vrijednosti promjene upravljačkog signala prilikom sinteze regulatora. U skladu sa objašnjenjem u osnovnoj literaturi, treperenje upravljačkog signala se može izbjeći uzimajući u obzir negativne i neminimalno-fazne nule od $G(z)$. Ovo se postiže sintezom *deadbit* regulatora.

Kod sinteze *deadbit* regulatora zahtijeva se i od izlaza i upravljačkog signala da postane jednak nekoj željenoj vrijednosti u trenucima diskretizacije za konačan broj perioda odabiranja. Pretpostavimo da je Z transformacija izlaza oblika

$$Y(z) = \frac{w(z)}{z^n} R(z)$$

gdje je $W_{z0}(z) = \frac{w(z)}{z^n}$ i $w(z) = w_n z^n + w_{n-1} z^{n-1} + \cdots + w_0$.

Iz uslova da je $W_{z0}(1) = 1$, slijedi da mora važiti $w(1) = \sum_{i=0}^{n} w_i$.

Dalje imamo da je

$$U(z) = \frac{Y(z)}{G(z)} = \frac{A_0(z) w(z)}{B_0(z) z^n} R(z)$$

Iz zahtjeva da upravljački signal dostigne svoju stacionarnu vrijednost za ***n*** perioda odabiranja izvodi se zaključak da se polinom $B_0(z)$ ne smije pojaviti u imeniocu prethodnog izraza. Dakle, moramo izabrati

$$w(z) = \alpha B_0(z), \quad \alpha = 1/B_0(1)$$

Konačno imamo

$$U(z) = \frac{\alpha A_0(z)}{z^n} R(z)$$

Ovo se može postići pomoću regulatora sa sljedećom funkcijom diskretnog prenosa

$$C(z) = \frac{\alpha A_0(z)}{z^n - \alpha B_0(z)}$$

Primjer 1. Projektovati deadbit regulator, za slučaj promjene referentnog signala oblika odskočne funkcije vremena, ako je funkcija prenosa direktne grane u Laplasovom domenu data sa $\boldsymbol{G(s)} = \frac{\mathbf{10}}{(\boldsymbol{s}+\mathbf{1})(\boldsymbol{s}+\mathbf{2})}$. Usvojena je perioda odmjeravanja $\boldsymbol{T} = \mathbf{0.1}\ [\boldsymbol{s}]$.

Primjenom Z transformacije na funkciju prenosa $\boldsymbol{G(s)}$, dobijamo

$$G(z) = \frac{0.04528(z + 0.9048)}{(z - 0.9048)(z - 0.8187)} = \frac{B_0(z)}{A_0(z)}$$

U skladu sa potupkom koji je dat u osnovoj literaturi, za projektovanje *deadbit* regulatora najprije izračunavamo parametar α, kao

$$\alpha = \frac{1}{B_0(1)} = \frac{1}{0.04528(1 + 0.9048)} = 11.5943$$

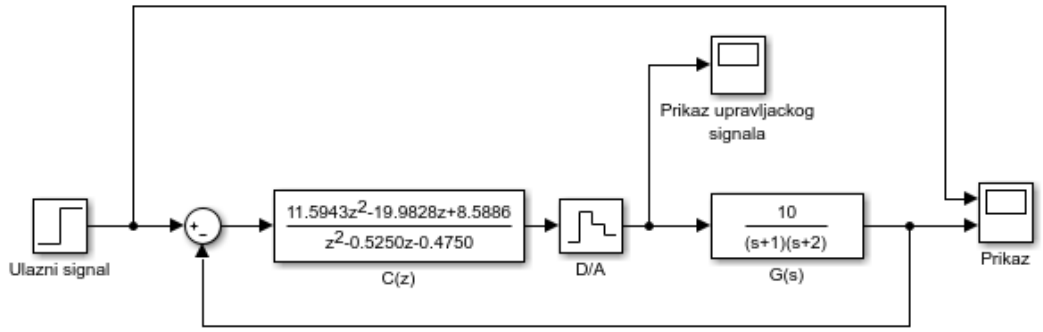
Dalje, funkciju prenosa regulatora dobijamo kao

$$C(z) = \frac{\alpha A_0(z)}{z^n - \alpha B_0(z)} = \frac{11.5943(z - 0.9048)(z - 0.8187)}{z^n - 10.5086(0.04528(z + 0.9048))}$$

Jasno je da zbog fizičke ostarljivosti regulatora parametar n biramo da bude $n = 2$. To znači da će izlaz sistema dostići željenu vrijednost za dvije periode odabiranja, dok će za isto vrijeme upravljački signal postići stacionarno stanje. Dalje imamo

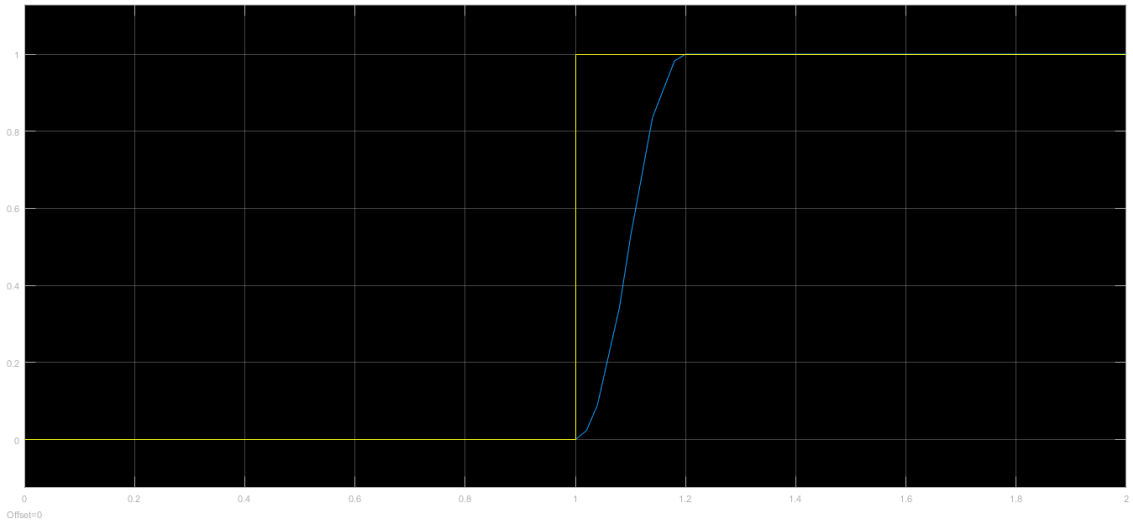
$$C(z) = \frac{11.5943(z - 0.9048)(z - 0.8187)}{z^2 - 10.5086(0.04528(z + 0.9048))} = \frac{11.5943z^2 - 19.9828z + 8.5886}{z^2 - 0.5250z - 0.4750}$$

Rezultate ćemo provjeriti u Simulink okruženju, pri čemu je na slici Sl. 1.1 prikazan model sistema sa projektovanim *deadbit* regulatorom.

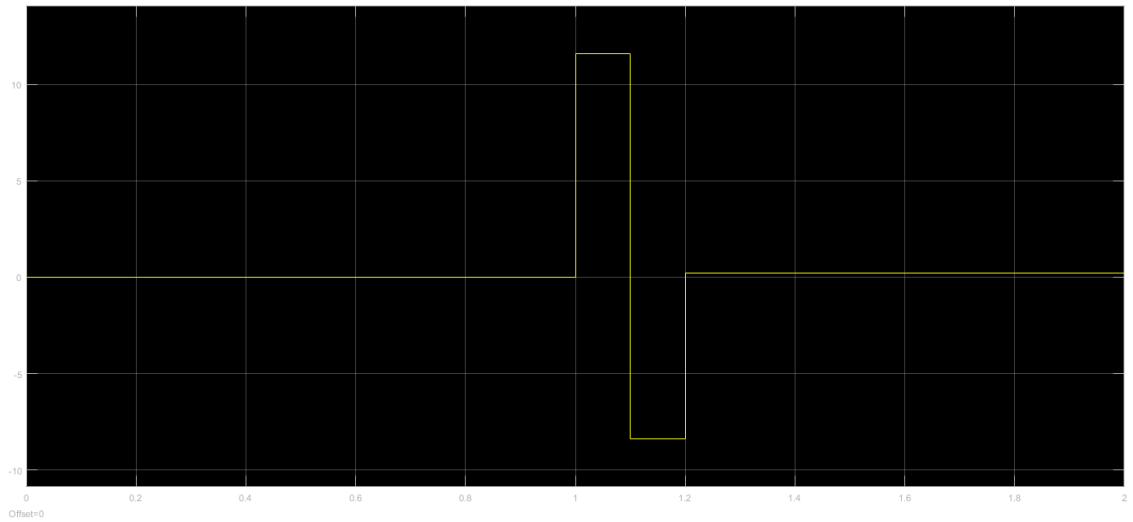


Sl. 1.1 Digitalni sistem sa *deadbit* regulatorom

Odziv sistema i izlaz regulatora prikazani su na slikama Sl. 1.2 i Sl. 1.3, respektivno.



Sl. 1.2 Odziv digitalnog sistema sa *deadbit* regulatorom



Sl. 1.3 Izlaz regulatora digitalnog sistema sa *deadbit* regulatorom

Sa slika Sl. 1.2 i Sl. 1.3 može se uočiti da izlaz sistema postaje jednak željenoj vrijednosti za dvije periode odabiranja, dok upravljački signal dostiže stacionarnu vrijednost za takođe dvije periode odabiranja, što je i cilj projektovanja digitalnog sistema sa *deadbit* regulatorom. Osnovni nedostatak korištenja *deadbit* regulatora je velika vrijednost upravljačkog signala nakon odskočne promjene referentnog signala, jer se brz odziv sistema može postići jedino uz velike vrijednosti upravljačkog signala bez obzira na korištenu strukturu sistema upravljanja. Međutim, efekat velikih vrijednosti upravljačkog signala može prouzrokovati zasićenje aktuatora, što u praksi predstavlja ozbiljan problem.

Primjer 2. Projektovati deadbit regulator, za slučaj promjene referentnog signala oblika odskočne funkcije vremena, ako je funkcija prenosa direktne grane u Laplasovom domenu data sa $\boldsymbol{G(s) = \frac{3.9}{s(s+2)(s+5)}}$. Usvojena je perioda odmjeravanja $\boldsymbol{T = 0.1\ [s]}$.

Primjenom Z transformacije na funkciju prenosa $\boldsymbol{G(s)}$, dobijamo

$$G(z) = \frac{0.0005479(z+3.148)(z+0.2239)}{(z-1)(z-0.8187)(z-0.6065)} = \frac{B_0(z)}{A_0(z)}$$

U skladu sa potupkom koji je dat u osnovoj literaturi, za projektovanje *deadbit* regulatora najprije izračunavamo parametar α, kao

$$\alpha = \frac{1}{B_0(1)} = \frac{1}{0.0005479(1+3.148)(1+0.2239)} = 359.5125$$

Dalje, funkciju prenosa regulatora dobijamo kao

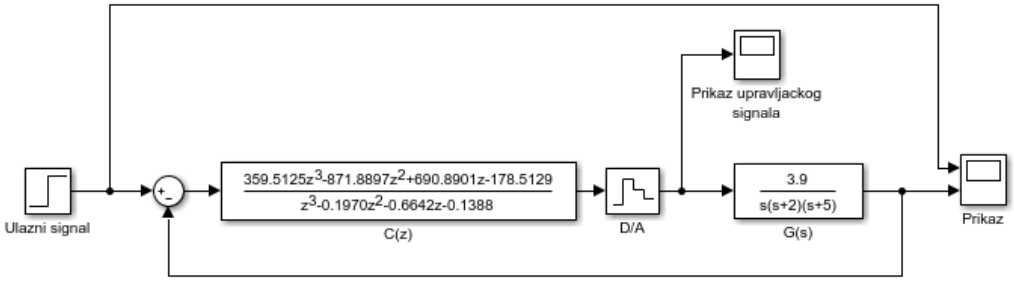
$$C(z) = \frac{\alpha A_0(z)}{z^n - \alpha B_0(z)} = \frac{359.5125(z-1)(z-0.8187)(z-0.6065)}{z^n - 359.5125(0.0005479(z+3.148)(z+0.2239))}$$

Jasno je da zbog fizičke ostarljivosti regulatora parametar n biramo da bude $n = 3$, pa dalje imamo

$$C(z) = \frac{359.5125(z-1)(z-0.8187)(z-0.6065)}{z^3 - 359.5125(0.0005479(z+3.148)(z+0.2239))}$$

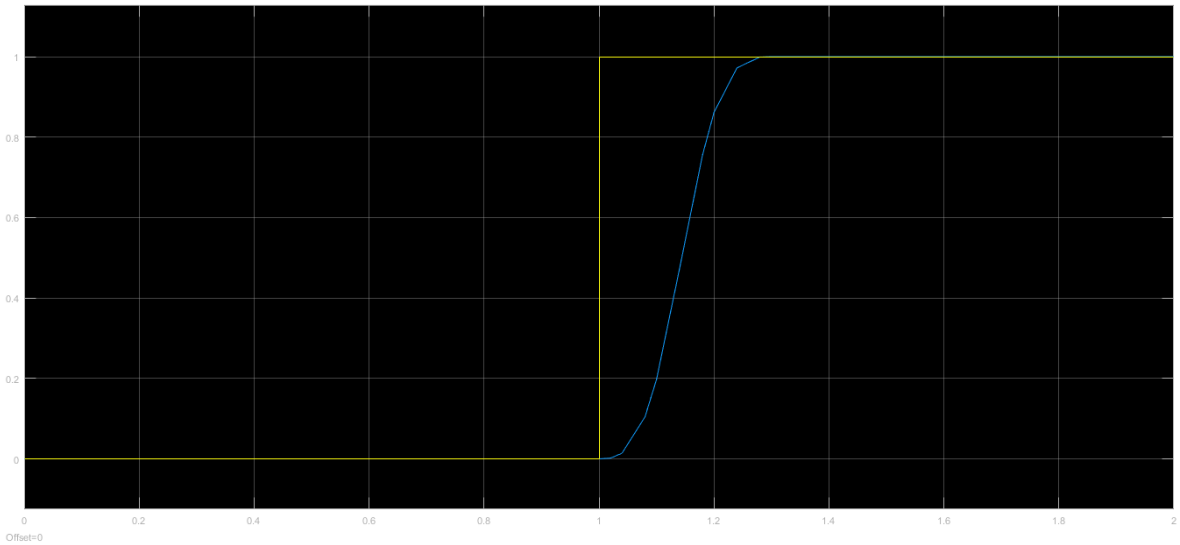
$$C(z) = \frac{359.5125z^3 - 871.8897z^2 + 690.8901z - 178.5129}{z^3 - 0.1970z^2 - 0.6642z - 0.1388}$$

Rezultate ćemo provjeriti u Simulink okruženju, pri čemu je na slici Sl. 2.1 prikazan model sistema sa projektovanim *deadbit* regulatorom.

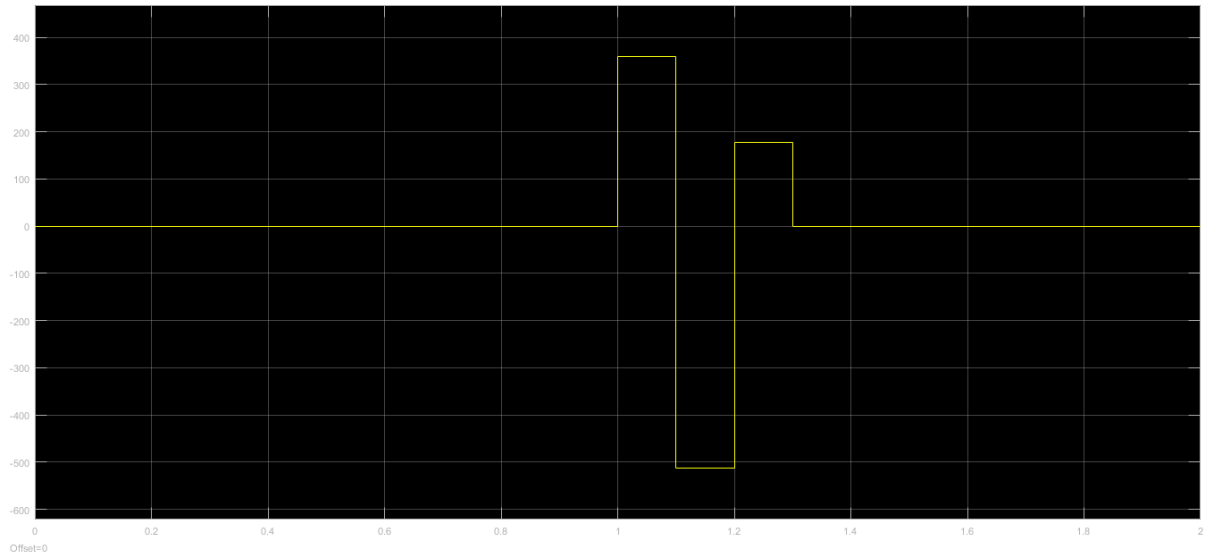


Sl. 2.1 Digitalni sistem sa *deadbit* regulatorom

Odziv sistema i izlaz regulatora prikazani su na slikama Sl. 2.2 i Sl. 2.3, respektivno.



Sl. 2.2 Odziv digitalnog sistema sa *deadbit* regulatorom



Sl. 2.3 Izlaz regulatora digitalnog sistema sa *deadbit* regulatorom

Sa slika Sl. 2.2 i Sl. 2.3 može se uočiti da izlaz sistema postaje jednak željenoj vrijednosti za tri periode odabiranja, dok upravljački signal dostiže stacionarnu vrijednost za takođe tri periode odabiranja.

Postupak zasnovan na sintezi *deadbit* regulatora se može primijeniti i na nestabilne objekte upravljanja ukoliko se dozvoli da vrijeme smirenja upravljanja bude veće od reda sistema ***n*** pomnoženog sa periodom odabiranja T. Ovo se može postići korištenjem metode postavljanja polova za digitalne sisteme, izuzimajući zahtjev da svi polovi sistema sa zatvorenom spregom budu u koordinatnom početku **z**-ravni.

Metod postavljanja polova kod digitalnih sistema

Kao što je istaknuto, za postizanje brzog odziva sistema, zahtijeva se velika vrijednost upravljačkog signala. U cilju smanjenja vrijednosti upravljačkog signala, potrebno je dozvoliti da svi polovi sistema sa zatvorenom spregom ne budu u koordinatnom početku **z**-ravni, nego u manje zahtjevnim pozicijama kao što su realni polovi bliže tački (1, 0) u kompleksnoj **z**-ravni. Ovakav pristup predstavlja kompromis između brzine reagovanja sistema i veličine vrijednosti upravljačkog signala. Predstavimo elemente sistema sa slike Sl. 1 na sljedeći način

$$C(z) = \frac{P(z)}{L(z)} \qquad G(z) = \frac{B_0(z)}{A_0(z)}$$

Karakteristični polinom ovako definisanog sistema sa zatvorenom negativnom jediničnom povratnom spregom određen je sa

$$A_z(z) = A_0(z)L(z) + B_0(z)P(z)$$

Kao u slučaju kontinualnih sistema, kada polinomi $B_0(z)$ i $A_0(z)$, čiji su stepeni predstavljeni sa ***m*** i ***n***, nemaju zajedničke nule, i kada su poznati koeficijenti karakterističnog polinoma $A_z(z)$, čiji je stepen ***2n-1***, tada za polinome $L(z)$ i $P(z)$ čiji su stepeni ***n-1***, postoji jedinstveno rješenje, odnosno postoji jedinstveno rješenje za regulator predstavljen sa $C(z)$.

Primjer 1. Kontinualni objekat upravljanja za sistem sa slike Sl. 1, dat je funkcijom prenosa $\boldsymbol{G(s) = \frac{1}{s(s+1)}}$. Projektovati regulator metodom postavljanja polova tako da karakteristični polinom sistema sa zatvorenom spregom bude jednak

$$\boldsymbol{A_z(z) = (z - 0.905)(z - 0.8)(z - 0.6)}$$

Usvojena je perioda odmjeravanja $\boldsymbol{T = 0.1\ [s]}$.

Primjenom Z transformacije na funkciju prenosa $\boldsymbol{G(s)}$, dobijamo

$$G(z) = \frac{0.0048(z + 0.967)}{(z - 1)(z - 0.905)} = \frac{B_0(z)}{A_0(z)}$$

Po zahtjevu zadatka jasno je da treba da projektujemo regulator čija je funkcija prenosa definisana sa

$$C(z) = \frac{P(z)}{L(z)}$$

Podsjetimo se da je željeni karakteristični polinom sistema sa zatvorenom povratnom spregom definisan sa

$$A_z(z) = A_0(z)L(z) + B_0(z)P(z)$$

Željeni karakteristični polinom dat u zadatku predstavljen je sa

$$A_z(z) = (z - 0.905)(z - 0.8)(z - 0.6)$$

Kao što je sugerisano u osnovnoj literaturi, zadatak projektovanja regulatora svodi se na izjednačavanje dva prethodno data polinoma u cilju određivanja polinoma $L(z)$ i $P(z)$, nakon čega dobijamo funkciju prenosa regulatora kojim se obezbjeđuje željeno ponašanje sistema sa zatvorenom povratnom spregom.

Treba uočiti da je stepen polinoma u imeniocu funkcije prenosa $n = 2$, a da je stepen željenog karakterističnog polinoma $2n - 1 = 3$. Na osnovu datih pravila, možemo zaključiti da će stepen polinoma $L(z)$ i $P(z)$ biti $n = 1$. Na osnovu zadatog željenog karakterističnog polinoma, može se zaključiti da postoji namjera da se skrati pol u 0.905, kao i da su polovi sistema pomjereni iz koordinatnog početka u $z = 0.6$ i $z = 0.8$. Koriteći zadate podatke možemo napisati obrazac za izračunavanje karakterističnog polinoma sistema sa zatvorenom povratnom spregom kao

$$A_0(z)L(z) + B_0(z)P(z) = (z - 0.905)(z - 0.8)(z - 0.6)$$

$$(z - 1)(z - 0.905)L(z) + 0.0048(z + 0.967)P(z) = (z - 0.905)(z - 0.8)(z - 0.6)$$

Kao što je napomenuto u osnovoj literaturi, postupak određivanja regulatora se dobija analogno kao kod kontinualnih sistema. Podsjetimo se da je regulator definisan sa

$$C(z) = \frac{P(z)}{L(z)}$$

gdje polinome $L(z)$ i $P(z)$ možemo napisati kao

$$P(z) = p_{np}z^{np} + p_{np-1}z^{np-1} + \cdots + p_0$$

$$L(z) = l_{nl}z^{nl} + l_{nl-1}z^{nl-1} + \cdots l_0$$

Dalje, za projektovanje regulatora u konkretnom zadatku, zaključili smo da polinomi $L(z)$ i $P(z)$ treba da budu polinomi prvog reda, odnosno

$$P(z) = p_1 z + p_0$$

$$L(z) = l_1 z + l_0$$

Na osnovu datog željenog karakterističnog polinoma sistema sa zatvorenom povratnom spregom zaključili smo da se nastoji skratiti pol u 0.905, na osnovu čega možemo napisati opšte oblike polinoma regulatora kao

$$P(z) = \beta_1(z - 0.905)$$

$$L(z) = z - \alpha_0$$

Polinom $L(z)$ se razlikuje od polinoma $P(z)$, jer polinom $P(z)$ sadrži i koeficijent β_1. Jasno je, na osnovu oblika željenog karakterističnog polinoma, da će parametar l_1, kada se posmatra polinom $L(z) = l_1 z + l_0$, biti jedna jedinici, te se zbog jednostavnosti izračunavanja polinom $L(z)$ predstavlja kao u prethodnoj relaciji. Dalje imamo

$$(z-1)(z-0.905)(z-\alpha_0) + 0.0048(z+0.967)\beta_1(z-0.905) = (z-0.905)(z-0.8)(z-0.6)$$

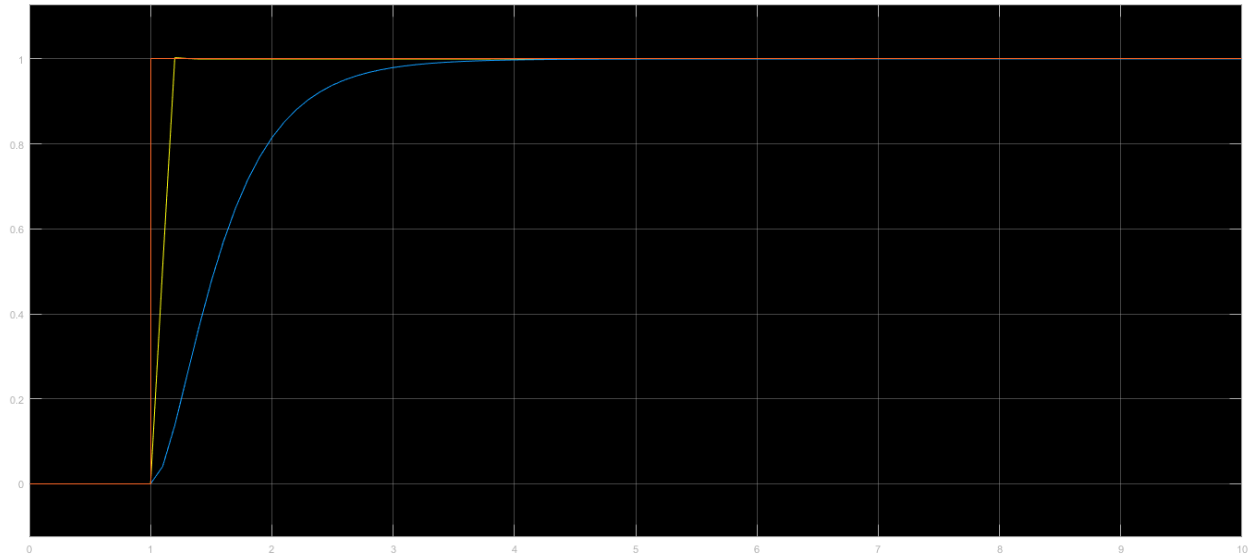
Izjednačavanjem koeficijenata polinoma na lijevoj i desnoj strani, dolazimo do sljedeće funkcije prenosa regulatora

$$C(z) = \frac{8.47(z-0.905)}{(z-0.44)}$$

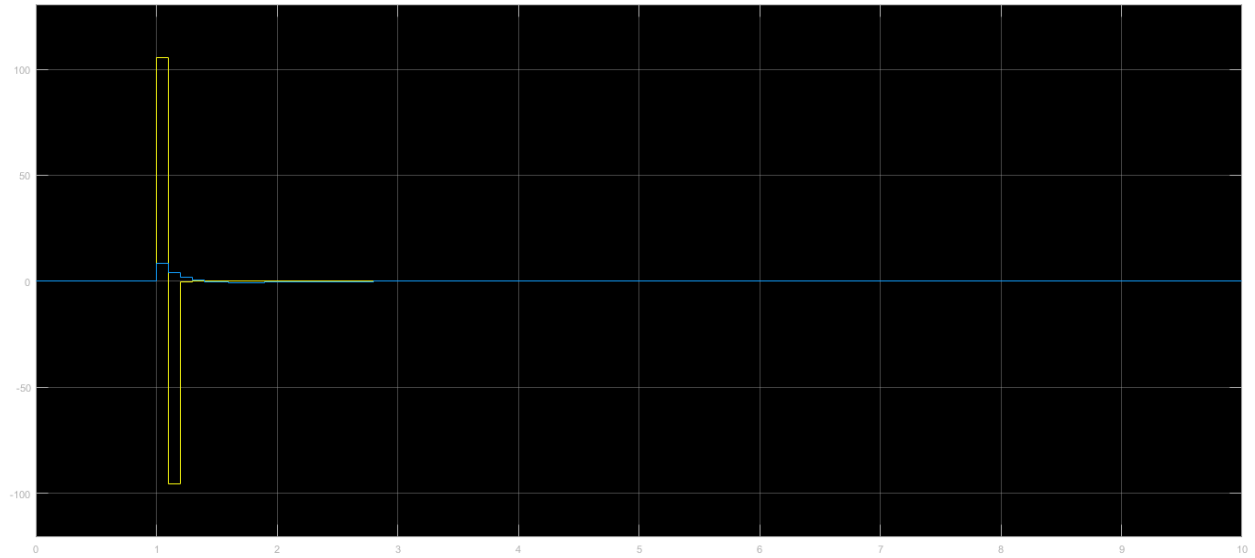
Podsjetimo se da se metod postavljanja polova kod digitalnih sistema koristi da bi se našao kompromis između brzine reagovanja sistema i veličine upravljačkog signala koje se postižu realizacijom sistema sa *deadbit* regulatorom. U cilju ilustracije dobijenih rezultata, najprije ćemo na osnovu rezultata projektovanja *deadbit* regulatora, datih u osnovnoj literaturi, napisati funkciju prenosa *deadbit* regulatora koja glasi

$$C_{deadbit}(z) = \frac{105.49z - 95.47}{z - 0.4910}$$

Zatim, korištenjem Simulink modela prikazanog na slici Sl. 2.1 u prethodnom poglavlju (gdje se u blok C(z) unosi funkcija prenosa regulatora dobijenog metodom postavljanja polova i funkcija prenosa *deadbit* regulatora, dok se u blok G(z) unosi funkcija prenosa sistema data u zadatku) dobijamo rezultate koji ilustruju odzive sistema sa *deadbit* regulatorom i regulatorom dobijenim metodom postavljanja polova prikazanih na slici Sl. 1.1, kao i upravljačke signale sistema sa *deadbit* regulatorom i regulatorom dobijenim metodom postavljanja polova prikazanih na slici Sl. 1.2.



Sl. 1.1 Odziv digitalnog sistema sa *deadbit* regulatorom i regulatorom dobijenim metodom postavljanja polova



Sl. 1.2 Izlaz regulatora digitalnog sistema sa *deadbit* regulatorom i regulatorom dobijenim metodom postavljanja polova

Na slici Sl. 1.1 crvenom bojom je predstavljen referentni signal na ulazu sistema, žutom bojom odziv sistema sa *deadbit* regulatorom, dok je plavom bojom predstavljen odziv sistema sa regulatorom projektovanim metodom postavljanja polova. Na slici Sl. 1.2 žutom bojom je predstavljen signal na izlazu *deadbit* regulatora, dok je plavom bojom predstavljen signal na izlazu regulatora koji je projektovan metodom postavljanja polova.

Sa slika Sl. 1.1 i Sl. 1.2 jasno se vidi da je odziv sistema sa regulatorom projektovanim metodom postavljanja polova značajno sporiji, ali istovremeno se uočava da su vrijednosti upravljačkog signala mnogo manje. Ovaj efekat je u praksi povoljniji sa stanovišta primjene, jer ne prijeti da će dovesti aktuator u zasićenje, međutim, kao što je više puta naglašeno, potrebno je napraviti kompromis jer se velika brzina reagovanja sistema može dobiti samo uz velike vrijednosti upravljačkog signala.

Primjer 2. Kontinualni objekat upravljanja za sistem sa slike Sl. 1, predstavljen je funkcijom prenosa $\boldsymbol{G(s) = \frac{10}{s(s+5)}}$. Projektovati regulator metodom postavljanja polova tako da karakteristični polinom sistema sa zatvorenom spregom bude jednak

$$\boldsymbol{A_z(z) = (z - 0.8)(z - 0.6065)(z - 0.4)}$$

Usvojena je perioda odmjeravanja $\boldsymbol{T = 0.1\ [s]}$.

Primjenom Z transformacije na funkciju prenosa $\boldsymbol{G(s)}$, dobijamo

$$G(z) = \frac{0.042612(z + 0.8467)}{(z - 1)(z - 0.6065)} = \frac{B_0(z)}{A_0(z)}$$

Po zahtjevu zadatka jasno je da treba da projektujemo regulator čija je funkcija prenosa definisana sa

$$C(z) = \frac{P(z)}{L(z)}$$

U skladu sa komentarima datim u prethodnom zadatku, postupak je dat bez detaljnih objašnjenja, kako slijedi.

Željeni karakteristični polinom dat u zadatku predstavljen je sa

$$A_z(z) = (z - 0.8)(z - 0.6065)(z - 0.4)$$

Treba uočiti da je stepen polinoma u imeniocu funkcije prenosa $n = 2$, a da je stepen željenog karakterističnog polinoma $2n - 1 = 3$. Na osnovu datih pravila, možemo zaključiti da će stepen polinoma $L(z)$ i $P(z)$ biti $n = 1$. Na osnovu zadatog željenog karakterističnog polinoma, može se zaključiti da postoji namjera da se skrati pol u 0.6065, kao i da su polovi sistema pomjereni iz koordinatnog početka u $z = 0.8$ i $z = 0.4$. Koriteći zadate podatke možemo napisati obrazac za izračunavanje karakterističnog polinoma sistema sa zatvorenom povratnom spregom kao

$$(z - 1)(z - 0.6065)L(z) + 0.042612(z + 0.8467)P(z) = (z - 0.8)(z - 0.6065)(z - 0.4)$$

Na osnovu datog željenog karakterističnog polinoma sistema sa zatvorenom povratnom spregom zaključili smo da se nastoji skratiti pol u 0.6065, na osnovu čega možemo napisati opšte oblike polinoma regulatora kao

$$P(z) = \beta_1(z - 0.6065)$$

$$L(z) = z - \alpha_0$$

Dalje imamo

$$(z - 1)(z - 0.6065)(z - \alpha_0) + 0.042612(z + 0.8467)\beta_1(z - 0.6065) = (z - 0.8)(z - 0.6065)(z - 0.4)$$

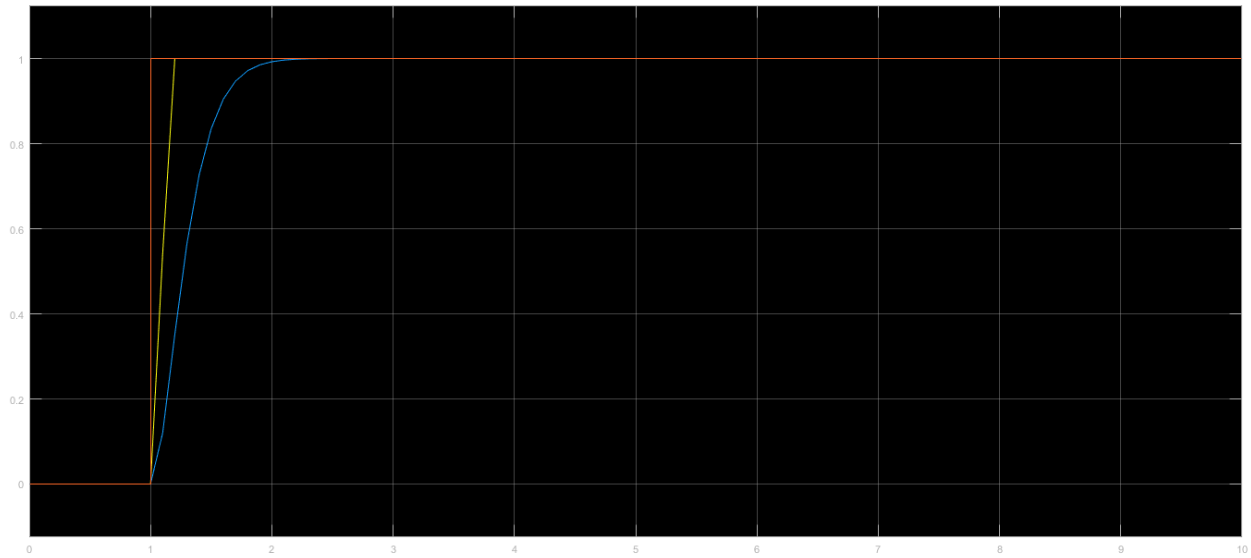
Izjednačavanjem koeficijenata polinoma na lijevoj i desnoj strani, dolazimo do sljedeće funkcije prenosa regulatora

$$C(z) = \frac{2.8169(z - 0.6065)}{(z - 0.2)}$$

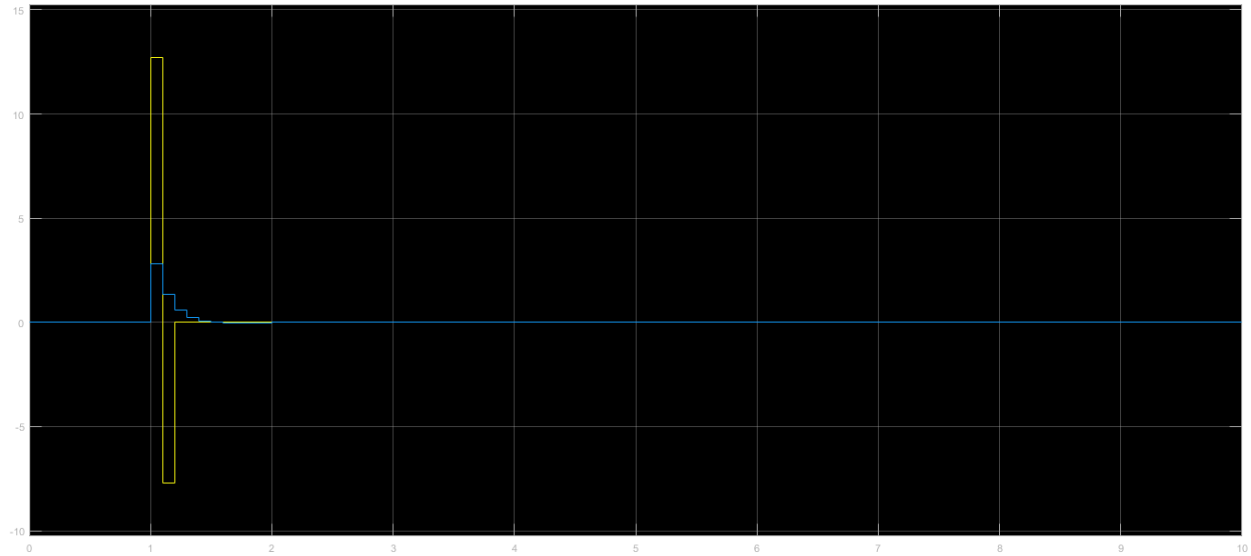
Funkcija prenosa *deadbit* regulatora, projektovana na osnovu procedure izložene u prethodnim primjerima, data je sa

$$C_{deadbit}(z) = \frac{12.7078z^2 - 20.4151z + 0.7073}{z^2 - 0.5415z - 0.4585}$$

Zatim, korištenjem Simulink modela prikazanog na slici Sl. 2.1 u prethodnom poglavlju, usvajajući preporuke iz prethodnog primjera, dobijamo rezultate koji ilustruju odzive sistema sa *deadbit* regulatorom i regulatorom dobijenim metodom postavljanja polova prikazanih na slici Sl. 2.1, kao i upravljačke signale sistema sa *deadbit* regulatorom i regulatorom dobijenim metodom postavljanja polova prikazanih na slici Sl. 2.2.



Sl. 2.1 Odziv digitalnog sistema sa *deadbit* regulatorom i regulatorom dobijenim metodom postavljanja polova



Sl. 2.2 Izlaz regulatora digitalnog sistema sa *deadbit* regulatorom i regulatorom dobijenim metodom postavljanja polova

U skladu sa komentarima datim u prethodnom primjeru, dobijena rješenja prikazana na slikama Sl. 2.1 i Sl. 2.2, ilustruju isti efekat korištenja regulatora projektovanog metodom postavljanja polova u odnosu na sistem sa *deadbit* regulatorom.

Napomena
Primjere date u materijalima uraditi samostalno.

LITERATURA

Literatura na osnovu koje je napisan materijal i koju možete koristiti za dodatna pojašnjenja

1. Dr Milorad M. Božić, Dr Petar S. Marić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 2012.
2. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Digitalni signali i sistemi”, Akademska misao, Beograd, 2004.
3. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Sistemi automatskog upravljanja: zbornik rešenih zadataka”, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1997.
4. Milić R. Stojić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Akademska misao, Beograd, 2004.